Содержание

1 Метод CIsolate для изоляции комплексных корней 2
1.1 Введение 2
1.2 Постановка задачи 2
1.3 Основные определения 3
1.4 Математический аппарат 5
1.4.1 Принцип аргумента 5
1.4.2 Теорема Руше 7
1.4.3 Тест Пелле 7
1.4.4 Итерации Греффе 9
1.5 Модифицированный метод Ньютона-Шрёдера 12
1.6 Ключевые тесты 14
1.6.1 Тест T G (с итерациями Греффе) 14
1.6.2 Тест T звездочка (с приближенными коэффициентами) 14
1.7 Методы ускорения сходимости 15
1.8 Описание алгоритма CIsolate 15
1.9 Асимптотическая сложность 17
1.10 Корректность алгоритма 18
1.11 Подробный пример применения 18

1 Метод CIsolate для изоляции комплексных корней

1.1 Введение

Задача нахождения всех корней многочлена с комплексными коэффициентами является одной из фундаментальных в вычислительной математике. Классические итерационные методы, такие как метод Ньютона, требуют хорошего начального приближения и могут не гарантировать нахождение всех корней. Глобальные методы, основанные на принципе аргумента и последовательностях Штурма, обеспечивают нахождение всех корней в заданной области, но могут иметь высокую вычислительную сложность.

В данном разделе рассматривается алгоритм *CIsolate* — современный метод изоляции комплексных корней многочленов, сочетающий надежность глобальных подходов с почти оптимальной вычислительной сложностью [1]. Алгоритм использует дерево квадрантов для рекурсивного разбиения комплексной плоскости и применяет тест Пелле в сочетании с итерациями Греффе для точного подсчета числа корней в дисках.

1.2 Постановка задачи

Рассматривается многочлен вида

$$F(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, \quad n \geq 2, \tag{1}$$

старший коэффициент которого после соответствующего масштабирования (умножения на степень двойки) удовлетворяет условию

$$\frac{1}{4} < |a_n| \leq 1. \tag{2}$$

Такое масштабирование всегда возможно и не изменяет корни многочлена.

Задана квадратная область $B \subset \mathbb{C}$. Требуется изолировать все простые (некратные) корни многочлена F, находящиеся в области B. Под изоляцией понимается построение набора попарно непересекающихся дисков (или квадратов), каждый из которых содержит ровно один корень.

Важным условием применимости алгоритма является требование, что замкнутый квадрат B и его удвоение $2B$ (квадрат с тем же центром

и удвоенной шириной) содержат исключительно простые корни. Это гарантирует корректную работу тестовых процедур.

1.3 Основные определения

Определение 1. Диском $\Delta(m, r) \subset \mathbb{C}$ называется множество точек $z \in \mathbb{C}$, удовлетворяющих условию

$$|z - m| \leq r, \tag{3}$$

где $m \in \mathbb{C}$ — центр диска, $r > 0$ — радиус. Границей диска является окружность $\partial\Delta = \{z : |z - m| = r\}$.

Определение 2. Для диска $\Delta = \Delta(m, r)$ и положительного числа $\lambda \in \mathbb{R}^+$ определим масштабированный диск:

$$\lambda \cdot \Delta := \Delta(m, \lambda \cdot r). \tag{4}$$

Определение 3. Пусть C — связная компонента, состоящая из объединения нескольких квадратов разбиения. Тогда Δ_C обозначает диск минимального радиуса, полностью покрывающий компоненту C.

Визуализация определений.

На рисунке 1 представлены три геометрические иллюстрации, соответствующие введённым определениям.

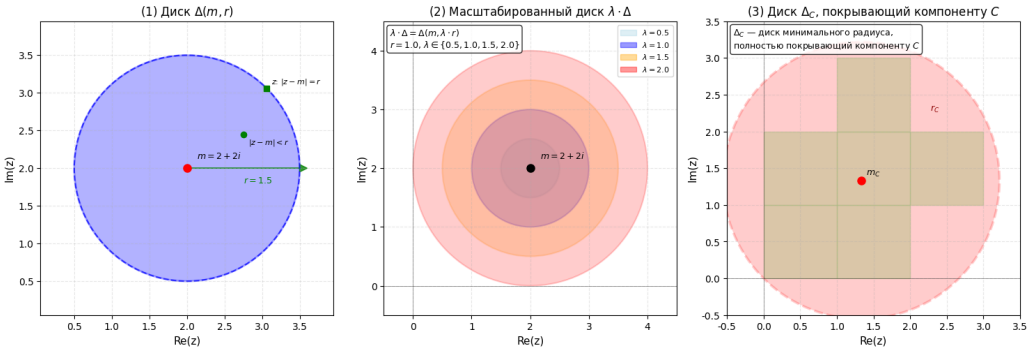

Рис. 1: Визуализация определений диска: (1) диск $\Delta(m, r)$; (2) масштабированный диск $\lambda \cdot \Delta$; (3) диск Δ_C, покрывающий компоненту C

Панель (1) — диск $\Delta(m, r)$. Здесь изображён диск с центром $m = 2 + 2i$ (отмечен красной точкой) и радиусом $r = 1.5$ (показан зелёной стрелкой). Синяя полупрозрачная заливка визуализирует множество точек $z \in \mathbb{C}$, удовлетворяющих неравенству $|z - m| \leq r$, то есть

внутренность диска. Пунктирная синяя окружность — это граница диска $\partial\Delta = \{z : |z - m| = r\}$. Зелёные точки демонстрируют два характерных случая: точка внутри диска ($|z - m| < r$) и точка, лежащая точно на границе ($|z - m| = r$). Таким образом, диск включает как внутренние точки, так и саму граничную окружность.

Панель (2) — масштабирование диска $\lambda \cdot \Delta$. На этой панели показано, как изменяется диск при умножении его радиуса на положительный коэффициент λ. Все диски имеют общий центр $m = 2 + 2i$ (чёрная точка). Исходный диск имеет радиус $r = 1$ (показан синим цветом). При $\lambda = 0.5$ (светло-голубой диск) радиус уменьшается вдвое — диск сжимается к центру. При $\lambda = 1.0$ (синий диск) — исходный диск. При $\lambda = 1.5$ (оранжевый диск) радиус увеличивается в полтора раза. При $\lambda = 2.0$ (красный диск) радиус удваивается. Формально: $\lambda \cdot \Delta = \Delta(m, \lambda \cdot r)$. Таким образом, масштабирование изменяет только радиус, оставляя центр неизменным, что позволяет получать семейство вложенных друг в друга дисков.

Панель (3) — покрывающий диск Δ_C компоненты C. Компонента C представляет собой связное объединение квадратов разбиения. В данном примере компонента состоит из шести зелёных квадратов, расположенных в форме, напоминающей букву «Г» или крест:

- квадраты с координатами $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ образуют блок 2×2;
- дополнительный квадрат в позиции $(2, 1)$ расширяет компоненту вправо;
- дополнительный квадрат в позиции $(1, 2)$ расширяет компоненту вверх.

Все эти квадраты соприкасаются сторонами или углами, образуя связную область. Красным пунктиром показан диск Δ_C минимального радиуса, который полностью покрывает все квадраты компоненты. Центр этого диска обозначен точкой m_C (красная точка), а радиус r_C выбран таким образом, что диск касается наиболее удалённых углов квадратов. При этом диск Δ_C не обязан быть наименьшим по площади — он является наименьшим по радиусу среди всех дисков, полностью содержащих компоненту C. Это понятие важно в алгоритме CIsolate, так как позволяет заменить сложную форму компоненты простым диском для последующего анализа.

1.4 Математический аппарат

1.4.1 Принцип аргумента

Прежде чем переходить к теореме Руше и тесту Пелле, необходимо рассмотреть фундаментальный принцип теории функций комплексного переменного — принцип аргумента. Он устанавливает связь между изменением аргумента аналитической функции вдоль замкнутого контура и количеством её нулей внутри этого контура, что позволяет определить число корней многочлена в заданной области, не находя их явно.

Теорема 1 (Принцип аргумента для аналитических функций). Пусть $f(z)$ — аналитическая функция в области $D \subset \mathbb{C}$, а γ — замкнутый кусочно-гладкий контур в D, не проходящий через нули $f(z)$. Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N, \tag{5}$$

где N — число нулей $f(z)$ внутри γ (с учётом кратности).

Доказательство. Пусть $\zeta_1, \ldots, \zeta_N$ — нули $f(z)$ внутри γ кратностей $m_1, \ldots, m_N$. Тогда $f(z)$ можно записать в виде

$$f(z) = g(z) \prod_{j=1}^{N} (z - \zeta_j)^{m_j}, \tag{6}$$

где $g(z)$ аналитична и не имеет нулей внутри γ. Логарифмическая производная равна

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{g'(z)}{g(z)} + \sum_{j=1}^{N} \frac{m_j}{z - \zeta_j}. \tag{7}$$

Интегрируя вдоль γ, получаем

$$\oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \oint_\gamma \frac{g'(z)}{g(z)} dz + \sum_{j=1}^{N} m_j \oint_\gamma \frac{dz}{z - \zeta_j}. \tag{8}$$

Первый интеграл равен нулю по теореме Коши, так как $\frac{g'(z)}{g(z)}$ аналитична внутри γ. Каждый интеграл $\oint_\gamma \frac{dz}{z-\zeta_j}$ равен $2\pi i$ по интегральной формуле Коши:

$$\oint_\gamma \frac{dz}{z - \zeta_j} = 2\pi i. \tag{9}$$

Следовательно,

$$\oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{j=1}^{N} m_j \cdot 2\pi i = 2\pi i N, \tag{10}$$

откуда

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}dz = N. \tag{11}$$

□

Геометрический смысл.

Интеграл в (11) связан с изменением аргумента $f(z)$ при обходе контура γ. Действительно, рассмотрим логарифмическую производную:

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{d}{dz}\ln f(z). \tag{12}$$

Дифференциал этой величины равен

$$\begin{aligned}\frac{f'(z)}{f(z)}dz &= d(\ln f(z)) = \\ &= d(\ln|f(z)| + i\arg f(z)) = \\ &= d(\ln|f(z)|) + i\,d(\arg f(z)).\end{aligned} \tag{13}$$

При обходе замкнутого контура γ функция $\ln|f(z)|$ возвращается к исходному значению, поэтому интеграл от $d(\ln|f(z)|)$ равен нулю. Следовательно,

$$\oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}dz = i\oint_\gamma d(\arg f(z)) = i\Delta_\gamma \arg f(z), \tag{14}$$

где $\Delta_\gamma \arg f(z)$ — полное изменение аргумента $f(z)$ при обходе γ.

Подставляя (14) в (11), получаем:

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}dz = \frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma \arg f(z) = N. \tag{15}$$

Таким образом, число нулей $f(z)$ внутри γ равно

$$N = \frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma \arg f(z). \tag{16}$$

Иными словами, при однократном обходе контура γ аргумент функции $f(z)$ изменяется на $2\pi N$.

Пример.

Пусть $f(z) = z - a$ и γ — окружность с центром в точке a радиуса r. При обходе этой окружности аргумент $z - a$ изменяется на 2π (вектор от a к точке на окружности делает полный оборот). Следовательно,

$$N = \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi = 1, \tag{17}$$

что соответствует одному нулю в точке $z = a$.

1.4.2 Теорема Руше

Теорема Руше является прямым следствием принципа аргумента.

Теорема 2 (Теорема Руше). Пусть $f(z)$ и $g(z)$ — аналитические функции в области $D \subset \mathbb{C}$, а γ — замкнутый кусочно-гладкий контур в D. Если на γ выполняется строгое неравенство

$$|g(z)| < |f(z)| \quad \text{для всех } z \in \gamma, \tag{18}$$

то функции $f(z)$ и $f(z)+g(z)$ имеют одинаковое количество нулей внутри γ (с учётом кратности).

Доказательство. Рассмотрим отношение

$$\varphi(z) = 1 + \frac{g(z)}{f(z)}. \tag{19}$$

На контуре γ из условия (18) следует $\left|\frac{g(z)}{f(z)}\right| < 1$, а значит, $|\varphi(z) - 1| < 1$. Следовательно, образ контура γ при отображении $\varphi(z)$ лежит внутри круга радиуса 1 с центром в точке 1, который не содержит начала координат. Поэтому изменение аргумента $\varphi(z)$ при обходе γ равно нулю:

$$\Delta_\gamma \arg \varphi(z) = 0. \tag{20}$$

Заметим, что $f(z)+g(z) = f(z)\cdot\varphi(z)$. Тогда по свойству аргумента произведения

$$\Delta_\gamma \arg(f+g) = \Delta_\gamma \arg f + \Delta_\gamma \arg \varphi = \Delta_\gamma \arg f. \tag{21}$$

По принципу аргумента (16) изменение аргумента функции равно 2π умноженному на число её нулей. Для функции $f(z)$ имеем $\Delta_\gamma \arg f = 2\pi N(f)$, а для $f(z) + g(z)$ — $\Delta_\gamma \arg(f+g) = 2\pi N(f+g)$. Подставляя в (21), получаем:

$$2\pi N(f+g) = 2\pi N(f), \tag{22}$$

откуда $N(f+g) = N(f)$. □

1.4.3 Тест Пелле

Основой для подсчёта числа корней в диске служит теорема Пелле [2].

Теорема 3 (Тест Пелле). Пусть $F(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ и $\Delta = \Delta(m, r)$. Если для некоторого целого k $(0 \le k \le n)$ и параметра $K \ge 1$ выполняется неравенство:

$$\left| \frac{F^{(k)}(m) r^k}{k!} \right| > K \cdot \sum_{\substack{i=0 \\ i \ne k}}^{n} \left| \frac{F^{(i)}(m) r^i}{i!} \right|, \tag{23}$$

то в диске Δ содержится ровно k корней многочлена F (с учётом кратности).

Вывод теста Пелле.

Пусть дан многочлен F вида (1) и диск $\Delta = \Delta(m, r) \subset \mathbb{C}$ (определение 1). Требуется определить количество корней F, лежащих внутри Δ.

Рассмотрим разложение Тейлора многочлена F в окрестности центра диска m:

$$F(m + t) = \sum_{i=0}^{n} \frac{F^{(i)}(m)}{i!} t^i. \tag{24}$$

Перейдём к границе диска, положив $t = re^{i\theta}$ $(|t| = r)$. Тогда:

$$F(m + re^{i\theta}) = \sum_{i=0}^{n} \underbrace{\left(\frac{F^{(i)}(m)}{i!} r^i \right)}_{c_i} e^{ii\theta}. \tag{25}$$

Коэффициенты $c_i = \frac{F^{(i)}(m)}{i!} r^i$ не зависят от направления θ, а множитель $e^{ii\theta}$ отвечает за фазовый поворот. При $|t| = r$ модуль каждого слагаемого равен $|c_i|$.

Ключевое наблюдение заключается в следующем: если для некоторого k коэффициент c_k существенно превосходит сумму всех остальных коэффициентов по модулю, то доминирующий член $c_k t^k$ определяет поведение всего многочлена на границе диска. Это позволяет применить теорему Руше.

Применим теорему Руше 2 к функциям

$$f(t) = \frac{F^{(k)}(m)}{k!} r^k t^k, \quad g(t) = F(m + rt) - f(t). \tag{26}$$

На границе единичной окружности $|t| = 1$ имеем:

$$|f(t)| = \left| \frac{F^{(k)}(m)}{k!} \right| r^k, \qquad |g(t)| \le \sum_{i \ne k} \left| \frac{F^{(i)}(m)}{i!} \right| r^i. \tag{27}$$

Если выполняется неравенство (23) (при $K = 1$), то $|g(t)| < |f(t)|$ на всей границе. По теореме Руше 2 функции $f(t)$ и $F(m+rt) = f(t)+g(t)$ имеют одинаковое число нулей внутри единичного круга. Многочлен $f(t) = Ct^k$ имеет ровно k нулей в точке $t = 0$ (кратности k), следовательно, $F(m+rt)$ имеет k нулей при $|t| < 1$, то есть F имеет k корней в диске $\Delta(m, r)$.

В практических вычислениях полезно ввести коэффициент запаса $K \geq 1$, усиливающий условие (23). При $K > 1$ условие становится более строгим, что обеспечивает дополнительную надёжность при приближённых вычислениях. В алгоритме CIsolate используется $K = 1$ для базового теста и $K = \frac{3}{2}$ для усиленного теста T_G.

Пример.

Для многочлена $F(x) = 0.3x^2 - 0.6x + 0.6$, центра $m = -1 + i$ и радиуса $r = \sqrt{2}$:

$$\frac{F(m)}{0!} = 1.2 - 1.2i, \quad \left|\frac{F(m)}{0!}\right| \approx 1.697, \tag{28}$$

$$\frac{F'(m)}{1!}r = (-1.2 + 0.6i)\sqrt{2}, \quad \left|\frac{F'(m)}{1!}r\right| \approx 1.897, \tag{29}$$

$$\frac{F''(m)}{2!}r^2 = 0.6, \quad \left|\frac{F''(m)}{2!}r^2\right| = 0.6. \tag{30}$$

Ни одно из неравенств (23) не выполняется, так как корни $(1 \pm i)$ находятся на границе области применимости теста. После итераций Греффе ситуация меняется.

Ограничения.

Тест Пелле может не сработать, если корни близки к границе диска или если диск содержит несколько корней ($k > 1$) без достаточной разделённости. Приближённые коэффициенты также могут привести к неверному определению доминирующего члена. Эти ограничения преодолеваются с помощью итераций Греффе и адаптивного увеличения точности в тесте T_*.

1.4.4 Итерации Греффе

Для усиления теста Пелле применяются итерации Греффе (Graeffe's method) [3]. Этот метод позволяет трансформировать многочлен таким образом, что корни исходного многочлена возводятся в степень 2^M.

Разбиение на чётную и нечётную части.

Пусть дан многочлен F вида (1) степени n. Разделим его на чётную и нечётную части:

$$F(x) = F_e(x^2) + xF_o(x^2), \tag{31}$$

где

$$F_e(x) = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} a_{2j}x^j, \qquad F_o(x) = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} a_{2j+1}x^j. \tag{32}$$

Ключевое наблюдение.

Рассмотрим произведение $F(x) \cdot F(-x)$:

$$\begin{aligned} F(x)F(-x) &= \left(F_e(x^2) + xF_o(x^2)\right)\left(F_e(x^2) - xF_o(x^2)\right) = \\ &= \left(F_e(x^2)\right)^2 - x^2\left(F_o(x^2)\right)^2. \end{aligned} \tag{33}$$

Замена переменной и первая итерация.

Выражение $F(x)F(-x)$, полученное в (33), содержит только чётные степени x^{2k}. Чтобы получить обычный многочлен, сделаем замену $t = x^2$. Тогда $x^{2k} = t^k$, и:

$$F(\sqrt{t})F(-\sqrt{t}) = (F_e(t))^2 - t\,(F_o(t))^2. \tag{34}$$

Обозначим полученный многочлен через $F^{[1]}(t)$:

$$F^{[1]}(t) = (-1)^n\left[(F_e(t))^2 - t\,(F_o(t))^2\right] = a_n^2\prod_{j=1}^{n}(t - \zeta_j^2). \tag{35}$$

Множитель $(-1)^n$ вводится для нормировки старшего коэффициента.

Таким образом, корни многочлена $F^{[1]}(t)$ равны $\zeta_1^2, \zeta_2^2, \ldots, \zeta_n^2$, то есть квадратам корней исходного многочлена.

Многократное применение.

Применяя эту процедуру M раз, получаем многочлен $F^{[M]}(x)$, корни которого равны $\zeta_1^{2^M}, \zeta_2^{2^M}, \ldots, \zeta_n^{2^M}$:

$$F^{[M]}(x) = a_n^{2^M}\prod_{j=1}^{n}\left(x - \zeta_j^{2^M}\right). \tag{36}$$

Рекуррентная формула итерации Греффе:

$$F^{[m]}(x) = (-1)^n\left[\left(F_e^{[m-1]}(x)\right)^2 - x\left(F_o^{[m-1]}(x)\right)^2\right], \tag{37}$$

где $F_e^{[m-1]}$ и $F_o^{[m-1]}$ — чётная и нечётная части многочлена $F^{[m-1]}$.

Свойства итераций Греффе.

1. Модули корней возводятся в степень 2^M, что создаёт экспоненциальный разрыв между корнями, лежащими внутри и вне единичного круга.
2. Коэффициенты многочлена растут быстро, поэтому на практике используются приближённые вычисления с плавающей точкой.
3. Для повышения устойчивости часто применяется масштабирование коэффициентов на каждой итерации.

Пример.

Проиллюстрируем работу итераций Греффе на многочлене пятой степени:

$$F(x) = x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1 = (x-1)^5. \tag{38}$$

Разобьём многочлен на чётную и нечётную части. Коэффициенты:

$$a_5 = 1,\ a_4 = -5,\ a_3 = 10,\ a_2 = -10,\ a_1 = 5,\ a_0 = -1.$$

Чётная часть:

$$F_e(x^2) = a_0 + a_2x^2 + a_4x^4 = -1 - 10x^2 - 5x^4.$$

Нечётная часть:

$$xF_o(x^2) = x(a_1 + a_3x^2 + a_5x^4) = x(5 + 10x^2 + x^4).$$

Вычислим произведение $F(x)F(-x)$:

$$\begin{aligned} F(x)F(-x) &= \left(F_e(x^2)\right)^2 - x^2\left(F_o(x^2)\right)^2 = \\ &= (1 + 20x^2 + 110x^4 + 100x^6 + 25x^8) - \\ &\quad - x^2(25 + 100x^2 + 110x^4 + 20x^6 + x^8) = \\ &= 1 - 5x^2 + 10x^4 - 10x^6 + 5x^8 - x^{10}. \end{aligned}$$

После замены $t = x^2$ и умножения на $(-1)^5$:

$$F^{[1]}(t) = -(1 - 5t + 10t^2 - 10t^3 + 5t^4 - t^5) = (t-1)^5.$$

Таким образом, после одной итерации Греффе получили многочлен $F^{[1]}(t) = (t-1)^5$, корень которого $t = 1$ соответствует $x = 1$ (поскольку $1^2 = 1$). Для данного многочлена итерации Греффе не меняют его вид с точностью до знака, так как $1^{2^M} = 1$.

Лемма 4 (Улучшение теста Пелле с помощью итераций Греффе). Пусть

$$N = \lceil \log(1 + \log n) \rceil + 5. \tag{39}$$

После применения N итераций Греффе к многочлену $F_\Delta(x) = F(m + r \cdot x) = \sum_{i=0}^{n} c_i x^i$ тест Пелле становится эффективным для дисков, которые являются (ρ_1, ρ_2)-изолирующими, где

$$\rho_1 = \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 0.94, \quad \rho_2 = \frac{4}{3}. \tag{40}$$

1.5 Модифицированный метод Ньютона-Шрёдера

Для ускорения сходимости к кластерам корней в алгоритме CIsolate применяется модифицированный метод Ньютона-Шрёдера. В отличие от классического метода Ньютона, который приближает один корень, модифицированная версия позволяет одновременно приближать центр кластера из k корней.

Классический метод Ньютона.

Для многочлена $F(x)$ итерация классического метода Ньютона имеет вид:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'(x_n)}. \tag{41}$$

Этот метод обладает квадратичной сходимостью в окрестности простого корня, но может не работать для кратных корней или кластеров корней.

Модификация для кластера корней.

Пусть диск Δ содержит k корней многочлена F (с учётом кратности). Рассмотрим функцию

$$\varphi(x) = x - k \cdot \frac{F(x)}{F'(x)}. \tag{42}$$

Итерационный процесс

$$x_{n+1} = \varphi(x_n) = x_n - k \cdot \frac{F(x_n)}{F'(x_n)} \tag{43}$$

называется модифицированным методом Ньютона-Шрёдера.

Обоснование.

Пусть F имеет корни $\zeta_1, \ldots, \zeta_k$ внутри диска Δ и корни $\zeta_{k+1}, \ldots, \zeta_n$ вне Δ. Представим логарифмическую производную F в виде:

$$\frac{F'(x)}{F(x)} = \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{x - \zeta_i} + \sum_{i=k+1}^{n} \frac{1}{x - \zeta_i}. \tag{44}$$

Если x находится в окрестности кластера, то второе слагаемое меняется медленно, а первое доминирует. Приближённо можно считать, что

$$\frac{F'(x)}{F(x)} \approx \frac{k}{x - \overline{\zeta}}, \tag{45}$$

где $\overline{\zeta} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} \zeta_i$ — центр масс корней кластера. Отсюда

$$x - \overline{\zeta} \approx k \cdot \frac{F(x)}{F'(x)}. \tag{46}$$

Таким образом, итерация (43) приближает центр кластера.

Лемма 5 (Сходимость модифицированного метода Ньютона-Шрёдера). Пусть диск Δ содержит ровно k корней многочлена F (с учётом кратности), и пусть расстояние от этих корней до остальных корней F достаточно велико. Тогда итерационный процесс (43) сходится к центру масс кластера квадратично, т.е.

$$|x_{n+1} - \overline{\zeta}| = O\left(|x_n - \overline{\zeta}|^2\right). \tag{47}$$

Пример.

Рассмотрим многочлен $F(x) = (x-1)^5$, имеющий кратный корень $x = 1$ кратности $k = 5$. Выберем начальное приближение $x_0 = 0$. Тогда:

$$F(0) = -1, \quad F'(0) = 5, \quad k \cdot \frac{F(0)}{F'(0)} = 5 \cdot \frac{-1}{5} = -1,$$

$$x_1 = 0 - (-1) = 1.$$

За одну итерацию получен точный центр кластера $x_1 = 1$.

Свойства.

1. Метод требует знания числа корней k в кластере (это значение возвращает тест T_*).

2. Сходимость квадратичная, что значительно быстрее линейной сходимости бисекции.
3. Метод устойчив к кратным корням — множитель k компенсирует кратность.
4. В алгоритме CIsolate метод применяется только после того, как тест T_* подтвердил, что компонента содержит ровно k корней и изолирована от других компонент.

1.6 Ключевые тесты

На основе комбинации теста Пелле и итераций Греффе строятся два основных теста: T_G и T_*.

1.6.1 Тест T_G (с итерациями Греффе)

Алгоритм $T_G(\Delta, F)$ предназначен для определения числа корней в диске Δ с помощью итераций Греффе.

Algorithm 1 Тест $T_G(\Delta, F)$

Require: Диск $\Delta = \Delta(m, r)$, многочлен F
Ensure: Число корней k в диске Δ или неопределенность

```
Построить многочлен F_Δ(x) = F(m + r · x) = Σ_{i=0}^{n} c_i x^i, где c_i = (F^{(i)}(m)/i!) r^i
Выполнить N = ⌈log(1 + log n)⌉ + 5 итераций Грефа над F_Δ, получив G(x) = F_Δ^{[N]}(x)
for k = 0 to n do
    if |c_k| > Σ_{i≠k} |c_i| (где c_i — коэффициенты G) then
        return k
    end if
end for
return неопределенность
```

1.6.2 Тест T_* (с приближенными коэффициентами)

В реальных вычислениях коэффициенты известны лишь приближенно. Тест T_* учитывает эту особенность и гарантирует корректную работу в модели с приближенной арифметикой.

Algorithm 2 Тест $T_*(\Delta, F)$

Require: Диск $\Delta = \Delta(m, r)$, многочлен F

Ensure: Число корней $k \in \{-1, 0, 1, \ldots, n\}$ в диске Δ ($k = -1$ означает неопределенность)

1: Построить приближенные коэффициенты c_i многочлена $F_\Delta(x) = F(m + r \cdot x)$ с заданной точностью
2: Вызвать $T_G(\Delta, F)$ с текущей точностью
3: **if** T_G возвращает k **then**
4: **return** k
5: **else**
6: Увеличить точность арифметики и повторить шаг 2
7: **end if**
8: **if** даже при увеличенной точности условие не выполняется **then**
9: **return** -1 ▷ корень близок к границе диска
10: **end if**

Для изолирующих дисков тест T_* гарантированно возвращает правильное число корней.

1.7 Методы ускорения сходимости

Для ускорения обработки кластеров корней применяется модифицированный метод Ньютона-Шрёдера.

Лемма 6 (Сходимость модифицированного метода Ньютона). Если диск Δ содержит k хорошо разделенных корней, то несколько шагов модифицированного метода Ньютона:

$$x' = x_C - k \cdot \frac{F(x_C)}{F'(x_C)}, \tag{48}$$

где x_C — центр диска, обеспечивают квадратичную сходимость к центру кластера. При этом все k корней остаются внутри уменьшающегося диска [1].

1.8 Описание алгоритма CIsolate

Шаг 1. Предобработка.

На вход алгоритма подается квадратная область

$$B = \{z = x + iy \mid x \in [x_0, x_0 + L],\ y \in [y_0, y_0 + L]\}, \tag{49}$$

где L — длина стороны квадрата. Предполагается, что квадрат B и его удвоение $2B$ (квадрат с тем же центром и стороной $2L$) содержат только простые корни многочлена F.

Исходный квадрат B разбивается на четыре равных подквадрата B_1, B_2, B_3, B_4 со стороной $L/2$. Для каждого подквадрата B_j строится описанный диск $\Delta_j = \Delta(m_j, r_j)$, где центр m_j совпадает с центром квадрата, а радиус

$$r_j = \frac{L}{2\sqrt{2}} \tag{50}$$

выбирается так, чтобы диск полностью покрывал квадрат. К каждому диску применяется тест T_* (см. раздел 1.6.1), возвращающий число корней в диске. Если $T_*(\Delta_j, F) = 0$, квадрат B_j отбрасывается. Оставшиеся квадраты объединяются в связные компоненты $C_1, C_2, \ldots, C_m$, где каждая компонента представляет собой максимальное связное объединение квадратов, содержащих корни.

Шаг 2. Главный цикл.

Для каждой связной компоненты C вычисляется охватывающий ее диск $\Delta_C = \Delta(m_C, r_C)$, где m_C — центр компоненты, а радиус r_C выбирается так, чтобы диск покрывал все квадраты компоненты. Проверяется условие изолированности компоненты: увеличенные диски

$$2\Delta_C = \Delta(m_C, 2r_C), \quad 4\Delta_C = \Delta(m_C, 4r_C) \tag{51}$$

не должны пересекаться с соответствующими дисками других компонент, и тест T_* должен возвращать одно и то же число k для дисков $2\Delta_C$ и $4\Delta_C$:

$$T_*(2\Delta_C, F) = T_*(4\Delta_C, F) = k. \tag{52}$$

Если эти условия выполнены, возможны два случая:

- при $k = 1$ диск $2\Delta_C$ объявляется изолирующим для простого корня;
- при $k > 1$ компонента содержит кластер из k корней, и для ее уточнения применяется процедура *NewtonTest*.

Если условия изолированности не выполняются, компонента подвергается бисекции — процедуре *Bisection*.

Шаг 3. NewtonTest.

Процедура *NewtonTest* предназначена для квадратичного сжатия компоненты, содержащей кластер из k корней. Новое приближение

центра кластера вычисляется по формуле модифицированного метода Ньютона-Шрёдера:

$$x'_C = x_C - k \cdot \frac{F(x_C)}{F'(x_C)}, \tag{53}$$

где x_C — текущий центр компоненты. Вокруг полученной точки строится диск $\Delta' = \Delta(x'_C, r')$ с радиусом

$$r' = \frac{r_C}{2^{n_C}}, \tag{54}$$

где n_C — счетчик скорости сходимости (для вновь образованной компоненты $n_C = 1$). Если тест $T_*(\Delta', F)$ возвращает то же число k, процедура считается успешной: компонента C заменяется на новую, суженную компоненту вокруг диска Δ', а счетчик скорости увеличивается:

$$n_{\text{new}} = n_{\text{old}} + 1. \tag{55}$$

В противном случае выполняется переход к бисекции, а счетчик скорости сбрасывается:

$$n_{\text{new}} = \max(1, n_{\text{old}} - 1). \tag{56}$$

Шаг 4. Bisection.

Процедура бисекции применяется, когда компонента не удовлетворяет условиям изолированности или когда *NewtonTest* завершился неудачей. Каждый квадрат, входящий в компоненту C, разбивается на четыре равных подквадрата. Для каждого полученного подквадрата B' строится описанный диск Δ' по формуле (50) и выполняется тест T_*: если тест возвращает 0, квадрат отбрасывается. Оставшиеся подквадраты объединяются в новые связные компоненты, которые помещаются в очередь на дальнейшую обработку в главном цикле.

1.9 Асимптотическая сложность

Для многочлена с целыми коэффициентами битового размера τ алгоритм CIsolate обладает следующими характеристиками:

Теорема 7 (Сложность CIsolate). Число итераций алгоритма CIsolate составляет $\widetilde{O}(n \log(n\tau))$, а битовая сложность оценивается как $\widetilde{O}(n^3 + n^2\tau)$, где $\widetilde{O}$ скрывает полилогарифмические множители [1].

1.10 Корректность алгоритма

Теорема 8 (Корректность CIsolate). Алгоритм CIsolate корректен: он всегда завершается и находит все простые корни многочлена F в заданной области B.

Доказательство. Доказательство основывается на следующих утверждениях:

Полнота. Каждый корень многочлена F содержится в некотором активном квадрате B. Квадраты, не содержащие корней, исключаются тестом T_*, возвращающим 0. Когда размер квадрата становится меньше $\frac{\sigma_F}{2}$ (где σ_F — минимальное расстояние между корнями), тест T_* возвращает либо 0, либо 1. Следовательно, все корни будут изолированы в отдельных квадратах.

Завершаемость. Каждый шаг *Bisection* разбивает квадраты на 4 более мелких. Размер квадратов монотонно убывает, а количество возможных разбиений конечно, так как процесс останавливается при достижении заданной точности или при изоляции всех корней.

Корректность T_*. Если диск является (ρ_1, ρ_2)-изолирующим, то после N итераций Грефа внутренние корни становятся $\ll 1/n$, а внешние $\gg n^4$. Это создает доминирование одного коэффициента, и тест Пелле становится корректным. Следовательно, T_G корректен, а при достаточной точности вычислений T_* также корректен.

Корректность NewtonTest. Если кластер из k корней отделен от остальных, то по лемме 6 итерации Ньютона-Шрёдера сходятся квадратично к центру кластера. Проверка тестом T_* гарантирует, что все корни из исходной компоненты остаются внутри нового суженного диска.

Комбинация T_*, *NewtonTest* и *Bisection* гарантирует, что все корни будут найдены, а каждый простой корень окажется в отдельной изолирующей области. □

1.11 Подробный пример применения

Рассмотрим многочлен

$$F(x) = 0.3x^2 - 0.6x + 0.6. \tag{57}$$

Его корни:

$$x = \frac{0.6 \pm \sqrt{0.36 - 4 \cdot 0.3 \cdot 0.6}}{0.6} = \frac{0.6 \pm \sqrt{-0.36}}{0.6} = 1 \pm i. \tag{58}$$

Проверим условия: $n = 2 \geq 2$, $\frac{1}{4} < 0.3 \leq 1$, поэтому нормировка не требуется.

Выбор начального квадрата. Выберем квадрат с запасом по границе Коши:

$$B = \{z = x + iy \mid x \in [-2, 2],\ y \in [-2, 2]\}\,. \tag{59}$$

Квадрат B и его удвоение $2B$ содержат только простые корни (многочлен имеет два различных корня).

Шаг 1. Предобработка. Алгоритм начинает с единственной компоненты $C = B$. Вызываем *Bisection(B)*. Квадрат разбивается на 4 меньших:

$$B_1 : [-2, 0] \times [0, 2], \quad B_2 : [0, 2] \times [0, 2],$$
$$B_3 : [-2, 0] \times [-2, 0], \quad B_4 : [0, 2] \times [-2, 0].$$

Для каждого квадрата выполняем T_*-тест. Рассмотрим подробно квадрат B_1:

Центр квадрата:

$$m_1 = \frac{-2+0}{2} + i\frac{0+2}{2} = -1 + i.$$

Полусторона квадрата равна 1. Радиус круга, содержащего квадрат:

$$r_1 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Тест выполняется на диске $\Delta_{B_1} = \Delta(m_1, r_1)$.

Многочлен и его производные:

$$F(x) = 0.3x^2 - 0.6x + 0.6, \quad F'(x) = 0.6x - 0.6, \quad F''(x) = 0.6.$$

Вычисляем значения в центре:

$$\begin{aligned} m_1^2 &= (-1+i)^2 = 1 - 2i - 1 = -2i, \\ F(m_1) &= 0.3(-2i) - 0.6(-1+i) + 0.6 = 1.2 - 1.2i, \\ F'(m_1) &= 0.6(-1+i) - 0.6 = -1.2 + 0.6i, \\ F''(m_1) &= 0.6. \end{aligned}$$

Строим $F_{\Delta_{B_1}}(x) = F(m_1 + r_1 x) = \sum_{i=0}^{2} c_i x^i$:

$$c_0 = F(m_1) = 1.2 - 1.2i,$$
$$c_1 = F'(m_1) \cdot r_1 = (-1.2 + 0.6i)\sqrt{2} \approx -1.697056 + 0.848528i,$$
$$c_2 = \frac{F''(m_1) r_1^2}{2} = \frac{0.6 \cdot 2}{2} = 0.6.$$

Модули коэффициентов:

$$|c_0| \approx 1.697056, \quad |c_1| \approx 1.897367, \quad |c_2| = 0.6.$$

Проверка теста Пелле для исходного многочлена:

- $k = 0$: $1.697056 > 1.897367 + 0.6 = 2.497367$ — не выполняется.
- $k = 1$: $1.897367 > 1.697056 + 0.6 = 2.297056$ — не выполняется.
- $k = 2$: $0.6 > 1.697056 + 1.897367 = 3.594423$ — не выполняется.

Применение итераций Грефа. К многочлену $F_{\Delta_{B_1}}(x)$ применяем одну итерацию Грефа. После первой итерации получаем:

$$F^{[1]}_{\Delta_{B_1}}(x) = 0.36x^2 + (-0.72 + 1.44i)x - 2.88i.$$

Модули коэффициентов:

$$|c'_0| = 2.88, \quad |c'_1| \approx 1.61, \quad |c'_2| = 0.36.$$

Проверка теста Пелле после итерации Грефа:

- $k = 0$: $2.88 > 1.61 + 0.36 = 1.97$ — выполняется!

Таким образом, $T_G(\Delta_{B_1})$ возвращает $k = 0$, и $T_*(\Delta_{B_1})$ дает окончательный вывод: в диске Δ_{B_1} (а значит и в квадрате B_1) корней нет.

Аналогично проверяем остальные квадраты:

- B_2 возвращает $k = 1$ (корень $1 + i$),
- B_3 возвращает $k = 0$,
- B_4 возвращает $k = 1$ (корень $1 - i$).

Формирование компонент и завершение. Получены две связные компоненты: $C_1 = \{B_2\}$ и $C_2 = \{B_4\}$. Для каждой компоненты выполняется главный цикл. Поскольку внутри B_2 и B_4 ровно по одному корню, алгоритм возвращает эти квадраты (или соответствующие диски) как изолирующие области.

В результате алгоритм возвращает два непересекающихся диска (или квадрата), каждый из которых содержит ровно один корень многочлена.

Список литературы

[1] Sagraloff M., Mehlhorn K. Almost optimal subdivision algorithm for complex root isolation based on the Pellet test and Newton iteration // Journal of Symbolic Computation. — 2021. — Vol. 102. — P. 135–166.

[2] Rahman Q. I., Schmeisser G. Analytic Theory of Polynomials. — Oxford University Press, 2002. — 742 p.

[3] Householder A. S. Dandelin, Lobačevskiĭ, and Graeffe // The American Mathematical Monthly. — 1959. — Vol. 66, No. 6. — P. 464–466.

[4] Wilf H. S. A global bisection algorithm for computing the zeros of polynomials in the complex plane // Journal of the ACM. — 1978. — Vol. 25, No. 3. — P. 415–420.